



**国义招标股份有限公司**  
GMG International Tendering Co., Ltd.

# 公开招标文件

项目编号：0724-2410SZ968133

项目名称：清华大学深圳国际研究生院智慧校园项目-研工管理系统-学生档案与思政团学管理子系统项目

项目类型：服务类

采购方式：公开招标

货币类型：人民币

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2024 年 11 月 15 日

## 第二部分 采购项目内容

说明：“★”号条款是关键技术参数，一项不符合即导致该投标人投标无效。所有投标人必须严格按照招标文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。

### 一、技术要求

#### 1. 业务需求

##### 1.1. 整体要求

本项目所采购软件系统用于建立清华大学深圳国际研究生院（以下简称 SIGS）学生工作管理相关系统。希望系统能够提供学生档案、学生事务、学生活动，党团组织管理及相关数据分析等功能。实现以学生工作管理为主线，提升信息发布与信息收集实效性和精准性，支持学生全面发展，便于学生使用，密切机关与研究院联动协作，支持先进集体建设，为课题研究及部门发展提供数据支持等。

##### 1.1.1. ▲用户界面要求及双语化需求

系统需提供设计优美，风格一致的功能界面，应具备清晰易懂、操作便捷的人机交互体验。UI/UX 设计实现需要符合《清华大学深圳国际研究生院智慧校园应用系统 UI/UX 标准与规范》的要求。

学生档案与思政团学管理子系统需具备国际化使用体验，在系统架构设计上，需要保证系统架构及数据库结构能够支持界面双语化及数据双语化的要求，便于后续建设和拓展。

##### 1.1.2. ▲移动端支持

需要基于学院“零站式”事务中心的设计思路，提供以“学生生活与发展”为主题的的场景化微信小程序门户，确保用户功能入口及体验的一致性。移动端是为了方便学校和学生之间的互动，丰富学生校园生活，学生通过移动端可办理校园业务、参与校园活动等，实现了“办理无纸化、学生无感化”的要求，学生可自主维护个人信息，避免重复提交文档、数据问题，主要功能模块如下：

| 模块名称 | 模块描述                               |
|------|------------------------------------|
| 首页   | Banner、热门活动、热门资讯                   |
| 服务   | 思政中心、活动中心、校园服务、社团事务、团学事务、校园资讯、积分商城 |
| 我的   | 个人成长档案、在校信息、发展志向、能力培养、成长经历         |

#### 1.2. ▲学生档案

##### 1.2.1. 学生成长档案门户首页

- Banner：显示平台重要内容或信息，以轮播的形式呈现。
- 热门活动：呈现热门的活动信息。
- 热门资讯：呈现热门的资讯。

##### 1.2.2. 学生服务

- 思政中心：我的思政学习正常记录，在线学习、思政党建活动、我的党支部。
- 活动中心：可查看活动信息、报名参加活动、我的活动记录。
- 校园服务：失物寻物、二手交易、问题反馈、问卷调查。
- 招募中心：德育助理、勤工俭学工作申请和我的岗位管理。
- 团学研会事务
  - (1) 团费台账：记录团员缴费信息；
  - (2) 工作认证：申请工作认证证明；
  - (3) 补办团员证：可申请办理团员证和补办团员证；
  - (4) 我的团支部：查看我在的团支部信息。
- 社团事务
  - (1) 社团成立申请：用户可根据自身条件和能力发起成立社团的申请；
  - (2) 注销申请：注销社团申请；

- (3) 指导老师变更申请：变更社团指导老师申请；
- (4) 社团评优：参与评选优秀社团申请；
- (5) 社团活动：发起社团活动；
- (6) 社团报销：社团活动经费报销申请；
- (7) 我的申请：用户自身产生的申请信息。
- 提供学工事务奖学金、助学金、困难补助、贷款登记、宿舍调换功能的入口。
- 校园资讯：查看校园不同资讯信息。
- 积分商城
  - (1) 积分月榜：积分当月累计排行榜；
  - (2) 商品列表：积分商品列表，可积分兑换商品；
  - (3) 兑换记录：积分兑换记录；
  - (4) 我的积分：查看用户本身积分数和积分明细。

1.2.3. 我的

- 个人信息：显示用户个人身份信息。
- 发展志向：管理发展志向标签信息。
- 能力培养：管理能力培养标签信息。
- 成长经历：呈现学生成长历程中的每个阶段情况记录。

1.3. ▲思政事务模块

为解决党建工作的沟通成本高，消息流通阻塞，数据更新同步繁琐、延迟，无主动显示提醒功能等痛点，设计思政事务子系统用以解决思政党建工作的的问题，主要功能如下：

| 模块名称   | 模块描述                         |
|--------|------------------------------|
| 基础服务   | 材料归档、活动管理、资讯管理、组织关系转接申请、进度察看 |
| 党员发展管理 | 人员列表、学习中心                    |
| 其他应用   | 统计分析、学生档案                    |

1.3.1. 基础服务（各子系统共享使用，功能仅开发一次，无需重复开发）

- 材料归档：将电子文件自动按要求进行归档保存。
- 活动管理：发布党建相关的活动，并对活动、报名信息进行维护管理。用户端需支持学生查看相关活动。申请经费的活动，增加后续流程，如实际花销，报销金额。
- 资讯管理：发布活动的相关资讯，并对资讯信息进行维护管理。 用户端需支持学生查看相关资讯。

组织关系转接申请：学生发起可以发起组织关系转接申请，并可以查看办理进度（学工办填写）

1.3.2. 党员发展

- 人员列表：通过录入积极分子基本信息，记录党员的整个发展过程（积极分子、发展对象、预备党员、正式党员），提供发展进度条，按期提醒；党员可以申请开具身份证明；党支部可以申请开具工作证明
- 学习中心：对不同发展阶段的党员发布学习任务；用户端需支持学生查看相关课件。

1.3.3. 其他应用

- 统计分析：将可视化数据更直观、更形象的展现出来，具体数据维度以最终数据为基准；
- 学生档案：查看学生基础数据、学生奖助补贷、活动实践情况信息。

1.4. ▲团学研会模块

为解决学生工作投入时间精力成本大，信息错漏、断层，数据存储和分析，数据多个系统重复提交等问题，实现“办理无纸化、学生无感化”、信息互通等，主要功能如下：

| 模块名称 | 模块描述 |
|------|------|
|------|------|

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 基础服务  | 活动管理、资讯管理、问题反馈                                |
| 组织管理  | 团支部、班级负责人、团员代表、研究生代表                          |
| 团学服务  | 团费台账、团员证申请、学生工作认证、学生骨干考核、学生评优事务、第二成绩单（成长历程）审批 |
| 社团服务  | 社团管理、事务审批、社团报销、社团评优                           |
| 校园服务  | 二手交易、失物招领/寻物启事、问卷调查、敏感词库管理                    |
| 积分商城  | 积分月榜排行、兑换记录、积分商品、规则设置                         |
| 企业通讯录 | 管理赞助商企业信息                                     |
| 其他应用  | 学生档案                                          |

#### 1.4.1 基础服务（各子系统共享使用，功能仅开发一次，无需重复开发）

- 活动管理：发布党建相关的活动，并对活动、报名信息进行维护管理。用户端需支持学生查看相关活动。
- 资讯管理：发布活动的相关资讯，并对资讯信息进行维护管理。用户端需支持学生查看相关资讯。
- 问题反馈：收集、公示、管理校园问题反馈记录。用户端需支持学生查看反馈记录及处理结果。

#### 1.4.2. 组织管理

- 团支部：用于团支部信息进行管理维护，导入、详情、编辑、删除功能。
- 班级负责人：对班级负责人进行管理，针对不同人员推送通知信息。
- 团员代表：管理团员代表信息、发布任务通知。
- 研究生代表：管理研究生代表信息、发布任务通知。
- 用户端需支持学生查看对应通知信息。

#### 1.4.3. 团学研会服务

- 团费台账：管理团组织的团费缴纳情况。
- 团员证申请：实现团员证申请和补办业务线上无纸化办理和数据管理。用户端需支持学生提交/查询业务申请单。
- 学生工作认证：针对学生参与工作情况审批管理记录。用户端需支持学生提交/查询业务申请单。
- 学生骨干考核：对团支部骨干进行考核评价和评价管理。用户端需支持学生提交/查询考核评价单。
- 学生评优事务：管理学生评价记录。用户端需支持学生查询。
- 第二成绩单(成长历程)审批：审批学生第二成绩单信息。用户端需支持学生查询。

#### 1.4.4. 社团服务

- 社团管理：管理历史社团和现运营社团。
- 事务审批：审批社团成立申请、社团变更指导老师、注销社团事务。用户端需支持学生提交/查询业务申请单。
- 社团报销：审批社团活动经费报销。用户端需支持学生提交/查询业务申请单。
- 社团评优：评优材料审批管理。用户端需支持学生提交/查询业务申请单。

#### 1.4.5. 校园服务

为丰富校园生活、共建美好校园实现线上物品交易等多样服务功能，主要功能如下：

- 二手交易：发布出售或求购二手物品，管理物品信息。用户端需支持学生提交/查询信息。
- 失物招领/寻物启事：发布寻物或招领信息，管理失物信息。用户端需支持学生提交/查询信息。
- 问卷调查：发布调研信息，通过对接外部问卷接口记录调研信息。用户端需支持学生提交/查询信息。
- 敏感词库管理：对平台发布信息的内容进行敏感词管控过滤，可以批量导入敏感关键字。

#### 1.4.6. 积分商城

- 积分月榜排行：记录学生当月累计积分数据和积分明细。用户端需支持学生查询信息。
- 兑换记录：查询、管理积分兑换的明细记录。用户端需支持学生查询信息。
- 积分商品：对积分商品发布、编辑、下架、删除管理。用户端需支持学生查询信息。
- 规则设置：设置积分活动规则和规则说明文管理。

#### 1.4.7. 企业通讯录

记录企业信息、可添加企业信息，对信息进行管理。用户端需支持学生查询信息。

#### 1.4.8. 其他应用

- 统计分析：将可视化数据更直观、更形象的展现出来；具体数据维度以最终数据为基准；
- 学生档案：查看学生基础数据、学生奖助补贷、活动实践情况信息。用户端需支持学生查询信息。

### 2. 数据维度建设需求

#### 2.1. 主题数据建设需求

由于是学工事务管理系统，以下数据对象的数据是该系统可能产生的主数据：

- 学生基本信息
- 学生信息中各独立标签字段

#### 2.2. 主数据对接需求

- 需要从 Datahub 同步内部教职员、学生基本信息；
- 根据实际需要可能产生向 Datahub 写入数据的需求；

#### 2.3. BI 分析应用需求

学工管理系统需要开放数据结构，并提供如下数据统计分析：

- 学生 360 度相关各类数据分析统计需求；
- 党团员发展情况数据分析统计需求；

### 3. 师生渠道建设需求

#### 3.1. 子门户与工作台

提供学工系统移动端门户及各业务的 PC 端管理工作台；

#### 3.2. 移动端建设

提供学工系统移动端小程序门户

#### 3.3. 场景式门户建设

需要配置学工事务场景化 H5 门户，提供奖学金、助学金、勤工助学等相关功能申请入口；具体参见前文章节；

### 4. 智慧校园基础支撑平台技术对接需求

#### 4.1. 总体要求

应用系统原则上需要提供完整的系统源代码，如因特殊原因无法提供需要提前与学院进行详细解释和说明。系统的源代码及开发文档要求遵循《清华大学深圳国际研究生院智慧校园技术集成与大数据标准规范》中对“源代码开放与管理”的要求。

##### 4.1.1. 系统架构

- 系统架构要求应用系统采用浏览器/服务器架构，如无特殊原因，禁止要求终端用户安装客



户端系统，从而避免系统的部署与运维的复杂性，以及未来系统升级与适配的成本；

■ 系统架构要求应用系统采用前后端分离架构，业务系统能力需要以 OPI/API 的形式开放出来；要求服务器端技术架构满足无状态架构要求；

#### 4.1.2. 负载均衡

符合《清华大学深圳国际研究生院智慧校园技术集成与大数据标准规范》中对“负载均衡”的要求，采用一些相关的技术和措施来保证主机处理系统、数据存储管理系统在各种条件下，长时间可靠运行，且能实时承载系统的高速运行、数据信息流转的安全，具有良好的故障恢复能力，整个系统应考虑多重保障及容错设计。

#### 4.1.3. 应用服务器

应用系统要求支持主流开源及商业应用服务器，操作系统必须保证为正常上线系统，须更新为最新，禁止采用失去技术升级的系统（如：windows 2003 等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts 2.5 - Struts 2.5.10）、应用程序服务器、web 服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。

所有的软件应该保持及时更新，保证系统服务正常，无各种调试、报错信息（如：断点，printf 等调试信息）及注释信息，需删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序。

#### 4.1.4. 数据库系统

尊重学院现有数据库系统现状，采用目前国际上主流的开源数据库系统。应用系统需要支持 MySQL，PostgreSQL 中的一种。

应用系统需要提供完整的数据字典，并保证其可以清晰准确的将应用系统的整体数据结构进行说明。

#### 4.1.5. 操作系统及浏览器

- 服务器端要求统一使用 Linux Server，版本建议优先选择 openEuler。
- 客户端要求支持 Windows/Linux/Mac 电脑操作系统的浏览器，具体浏览器类型如下：
  - ◆ Windows 环境：Chrome、Firefox、Microsoft Edge 浏览器；
  - ◆ Linux 环境：Chrome、Firefox 浏览器；
  - ◆ Mac 环境：Chrome、Firefox、Safari 浏览器；
  - ◆ 支持以上浏览器类型在项目启动日 2 年内发布的主要版本；
- 移动端支持项目启动日之前 1 年内发布的主流手机硬件的内置浏览器；如果内嵌移动端 H5，则需要支持微信、钉钉、飞书内嵌浏览器。

#### 4.1.6. 移动端

■ 原则上需要基于 H5 或小程序的模式来开发与部署，或者在提供 App 的同时也要提供功能版本相同的 H5 或小程序的版本，以降低运维与升级适配成本，同时确保与学院选定的移动协同办公 App 的集成与嵌入；

#### 4.1.7. 基础 IT 环境

要求支持私有云的基础 IT 环境。

### 4.2. 基础功能组件对接及兼容性需求

#### 4.2.1. 对接统一人员模型

统一人员模型会统一教师、学生和班级及党团组织相关的数据和信息，并提供唯一的人员识别信息。应用系统需要与统一人员模型对接来获取人员相关数据。

应用系统如果与统一人员相关，则必满足统一人员模型的人员数据相关标准。

本系统需要保证如下数据对象符合统一人员模型规范：

- 教师信息；
- 学生信息；

#### 4.2.2. 对接统一认证

统一认证系统通过统一管理用户的认证过程和认证信息，使登录后的用户在应用之间跳转无需二次登录，实现用户“单点登录，多点漫游”的便利。应用系统需要在系统登录与用户身份认证时